

TEXNIK TOPSHIRIQ

Elektron navbat tizimini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha

Registrator ofisi — NDPI Navbat

1. Joriy etish maqsadlari

- Oynalar oldidagi 'tirik' navbatni bartaraf etish;
- Oynalar o'rtasida yuklamani shaffof taqsimlash hisobiga o'rtacha kutish vaqtini qisqartirish;
- Institut rahbariyatini xodimlarning real ish yuklamasi va xizmatlar ommaviyligi haqida ma'lumot bilan ta'minlash;

2. Avtomatlashtirish ob'yektining tuzilmasi

Registrator ofisi ikki zaldan iborat:

Zal	Maqsad	Xususiyat
1-zal	Talabalar uchun xizmatlar ko'rsatish	Mustaqil navbat, xodimlar va administrator
2-zal	Talabalarga ma'lumotnomalar berish	Mustaqil navbat, xodimlar va administrator

Umumiy kutish zalida bitta umumiy kiosk o'rnatiladi — talaba zarur zal va xizmatni shu orqali tanlaydi.

3. Foydalanuvchi rollari

Rol	Vakolat	Platforma
Talaba / Mehmon	Talon oladi, chaqiruvni kutadi	Kiosk (sensorli monobl)
Operator	Keyingisini chaqiradi, xizmatni yakunlaydi	Ish kompyuterida brauzer
Zal administratori	Faqat o'z zalini boshqaradi	Veb-panel
Bosh administrator	Barcha zallar va tizimni boshqaradi	Veb-panel

4. Tizim komponentlari

4.1. Kiosk (sensorli monobl) — 1 dona, kutish zalida

Talabalar talon oladigan yagona nuqta. Umumiy kirish zonasida joylashadi, ikkala zalga ham umumiy.

Talaba stsenariysi:

- Boshlang'ich ekran — zalni tanlash (1-zal / 2-zal)
- Xizmat kategoriyasini tanlash (A–I harf indeksleri, 9 kategoriya)
- Ro'yxatdan aniq xizmatni tanlash
- Tasdiqlash ekrani
- Termoprinterda talon chop etiladi

Talon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Talon raqami (masalan: A-042)
- Tanlangan zal va xizmat nomi
- Qabul qilingan sana va vaqt
- Oldinda turgan kishilar soni (ixtiyoriy)
- NDPI nomi va logotipi

Oflayn rejim:

Server bilan aloqa qisqa muddatga uzilganda kiosk mahalliy ravishda talon berishni davom ettiradi; ma'lumotlar aloqa tiklangandan keyin sinxronlanadi.

4.2. Axborot taxtasi (zalda televizor)

Har bir zalda bitta ekran, brauzer kiosk rejimida ishlaydi.

Ko'rsatadi:

- Zal va Registrator ofisi nomi
- So'nggi 5–6 chaqiruv: katta talon raqami + operator oynasi raqami
- Joriy sana va vaqt
- Sudraladigan matn qatori e'lonlar bilan (ixtiyoriy)

Ovozli e'lon:

- Har yangi chaqiruvda avtomatik ishga tushadi
- Til: rus tili
- Ibora shakli: «Nomer [A-042], iltimos, [3]-chi oynaga o'ting»
- Amalga oshirish: Google Cloud TTS (rus tili) yoki oldindan yozilgan audio fayllar
- Ovoz taxtaga ulangan akustik tizim orqali chiqariladi

Tezlik talabi:

Yangi chaqiruvda taxtani yangilash — 3 soniyadan ko'p emas.

4.3. Operator ish joyi (kompyuterda brauzer)

Har bir operator o'z kompyuteridan brauzer orqali ishlaydi; alohida dasturiy ta'minot o'rnatish talab qilinmaydi.

Tugma	Funktsiya
Keyingisini chaqirish	Ushbu oynaga biriktirilgan navbatdan keyingi raqamni chaqiradi; taxtada e'lon va ovoz ishga tushadi
Chaqiruvni takrorlash	Joriy raqam uchun e'lonni qaytadan o'qitadi
O'tkazib yuborish	Talon 'O'tkazib yuborilgan' maqomini oladi; navbat oxiriga qaytarish mumkin
Ko'chirish	Talabani boshqa oyna yoki zalga o'tkazadi
Yakunlash	Joriy talonning xizmatini yopadi
Tanaffus	Oyna vaqtincha taqsimotda ishtirok etmaydi

Mini LED-ekran (operator yonida):

- Alohida qurilma, USB yoki tarmoq orqali ulanadi
- Faqat joriy xizmat ko'rsatilayotgan talon raqamini katta shriftda ko'rsatadi
- Har yangi chaqiruvda avtomatik yangilanadi

4.4. Zal administratori veb-paneli

Har bir zalning o'z administratori bo'lib, faqat o'z zaliga kirish huquqiga ega.

- Kataloglarni boshqarish: xizmatlar, kategoriyalar, oynalar, xodimlar, smenalar
- Xizmatlarni oynalarga biriktirish (bitta oyna bir nechta kategoriyaga xizmat qilishi mumkin)
- Real vaqt rejimida navbat holatini ko'rish: faol oynalar, kategoriyalar bo'yicha navbat uzunligi, o'rtacha kutish vaqti
- Navbatni tiklash / tozalash
- Ish rejimini sozlash (ish soatlari, tanaffuslar)
- Kunlik statistika: xizmat ko'rsatilganlar soni, o'rtacha kutish vaqti, o'tkazib yuborilganlar, yuqori yuklanish soatlari

- Hisobotlarni Excel formatida eksport qilish

4.5. Bosh administrator veb-paneli

Butun tizimga to'liq kirish huquqiga ega.

- Zal administratorining barcha imkoniyatlari — barcha zallar bo'yicha
- Zal administratorlari va operatorlar akkauntlarini boshqarish
- Tizimni sozlash: muassasa nomi, logotip, TTS parametrlari, printer sozlamalari
- LED-ekranlar va taxtalarni aniq oynalar / zallarga biriktirish
- Barcha zallar bo'yicha umumiy asboblari paneli
- Audit jurnali: barcha operator va administrator harakatlari vaqt belgilari bilan

5. Talon raqamlash

- Prefiks xizmat kategoriyasi bilan belgilanadi (A–I)
- Raqamlash har kuni ish kuni boshida avtomatik tiklanadi (yoki bosh administrator tomonidan qo'lda)
- Format: A-001, A-042, C-017 va hokazo

6. Talon maqomlari

Maqom	Tavsif
Kutish	Talon berilgan, talaba zalda kutmoqda
Chaqirildi	Operator raqamni chaqirdi, e'lon ketmoqda
Xizmat ko'rsatilmoqda	Talaba oynaga keldi
Yakunlandi	Xizmat bajarildi
O'tkazib yuborildi	Talaba chaqiruvga munosabat bildirmadi
Ko'chirildi	Boshqa oyna yoki zalga o'tkazildi

7. Texnik talablar

7.1. Arxitektura

Qatlam	Texnologiya
Backend / API	Django DRF — REST API

Real-time	WebSocket (taxtalar va pultlarni tezkor yangilash)
Frontend	React yoki Vue.js — barcha veb-interfeyslar uchun
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL
TTS	Google Cloud TTS (rus tili) yoki oldindan yozilgan audio

7.2. Mijoz qurilmalari

Qurilma	Dasturiy ta'minot	Izoh
Kiosk (monobl)	Kiosk rejimida brauzer yoki Electron	Windows 10/11 yoki Linux
Taxta (Smart-TV / mini-PK)	Chrome to'liq ekran rejimida	Har bir zal uchun 1 dona
Operator kompyuteri	Chrome brauzeri	Alohida dastur talab qilinmaydi
Administrator kompyuteri	Chrome brauzeri	Alohida dastur talab qilinmaydi

7.3. Ishlash va ishonchlilik

- Talon berish: kioskdagi bosishdan qog'oz chiqishigacha 10 soniyadan ko'p emas
- Chaqiruvda taxtani yangilash: 1 soniyadan ko'p emas (p95)
- Kunlik o'tkazuvchanlik: buzilishsiz kamida 200 ta talon
- Oflayn rejim: tarmoq uzilganda kiosk ishlashda davom etadi, aloqa tiklangandan keyin sinxronlanadi

7.4. Xavfsizlik

- Operatorlar va administratorlarning kirishi — faqat login va parol orqali
- Barcha harakatlarni jurnallash: chaqiruvlar, ko'chirishlar, o'tkazib yuborishlar, katalog o'zgarishlari
- Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash (HEMIS bilan integratsiyada) — O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida

7.5. Interfeys tillari

- Qoraqalpoqcha (lotin yozuvi) — kiosk va taxta uchun standart til
- Rus tili — ma'muriy panellar uchun va kioskda almashtiriladigan til sifatida
- Ingliz tili — cheklangan, xalqaro talabalar uchun (kelajakdagi versiyalarda)

8. Ish stsenariysi (User Flow)

Qadam	Harakat
1	Talaba kutish zalida kioskga yaqinlashadi
2	Zal → kategoriya → aniq xizmatni tanlaydi
3	Bosib chiqarilgan talon oladi (masalan: A-023)
4	Zalda kutadi, taxtaga qaraydi
5	Operator «Keyingisini chaqirish» tugmasini bosadi
6	Taxtada: «A-023 → 3-chi oyna» (animatsiya + ovoz); operatoridagi LED-ekranda: «A-023»
7	Talaba kerakli oynaga yaqinlashadi
8	Operator «Yakunlash» tugmasini bosadi — tizim xizmat vaqtini qayd etadi

9. Ishlanma bosqichlari va muddatlari

Umumiy muddat: 1 oy. Har bir bosqich qabul-topshiriq dalolatnomasi bilan yakunlanadi.

#	Mazmun	Muddat
1	Loyihani ishga tushirish, xizmatlar katalogi, kiosk prototipi	1 hafta
2	Xprinter XP-80T printerini ulash, mahalliy agent, talon chop etish	1 hafta
3	Operator pulti + LED-ekranlar integratsiyasi; administrator veb-panellari	1 hafta
4	Axborot taxtasi + ovozli e'lon; server moduli (Cloud API); real-time yangilanishlar (WebSocket)	1 hafta

5	Registrator ofisida joylashtirish, sinov va xodimlarni o'qitish	3 kun
JAMI		1 oy

10. Tomonlarning majburiyatlari

10.1. Ijrochi majburiyatlari

- Tizimni belgilangan muddatda ishlab chiqish
- Tizimni taqdim etilgan serverga o'rnatish va sozlash
- Mas'ul xodimlarni o'qitish (amaliyot bilan 2 soat sessiya)
- Qabul qilingan kundan boshlab 12 oy davomida texnik yordam ko'rsatish
- Tizim barcha komponentlari birinchi yil davomida Ijrochi serverida bepul joylashtiriladi

10.2. Buyurtmachi (NDPI) majburiyatlari

- 6-bo'limga muvofiq apparat ta'minotini sotib olish va o'rnatishni ta'minlash
- Rollar ko'rsatilgan Registrator ofisi xodimlarining ro'yxatini taqdim etish
- Xizmatlarni oynalarga taqsimlashni kelishib olish
- Xona ta'minoti (elektr ta'minoti, internet ulanishi)
- Buyurtmachi tomonidan mas'ul vakil tayinlash
- Har bir bosqich namoyishidan keyin 5 ish kuni ichida qabul-topshiriq dalolatnomalarini imzolash

11. Moliyaviy shartlar

Parametr	Qiymat
Bajarish muddati	2 oy
Server xizmati	Server ijrochi tomonidan 1 yil bepul taqdim etiladi
Texnik yordam muddati	12 oy (foydalanishga topshirilgan kundan)

12. Yakuniy qabul mezonlari

Tizim Registrator ofisida bir haftalik sinov ekspluatatsiyasidan keyin qabul qilingan hisoblanadi, barcha shartlar bajarilganda:

- Kiosk uzilishlarsiz talon chop etadi
- Pultdan chaqiruvlar taxtada to'g'ri ko'rsatiladi va rus tilida ovoz bilan kuzatiladi
- Operatorlar yonidagi LED-ekranlar joriy raqamni ko'rsatadi
- Audit jurnallari shakllantiriladi va administratorlarda mavjud